

Лабораторная работа №4.1

Тема: Подготовка среды для DevOps

Цель: Научиться создавать виртуальную машину с помощью `VBoxManage` — утилиты командной строки VirtualBox — без использования графического интерфейса.

Система: Хост-машина с установленным Oracle VirtualBox и терминалом (Windows, Linux или macOS)

1. Подготовка

Шаг 1.1: Загрузка ISO-образа Ubuntu Server

Скачайте официальный образ:

- **Версия:** Ubuntu 22.04.5 LTS (Live Server)
- **Ссылка:** <https://releases.ubuntu.com/22.04/ubuntu-22.04.5-live-server-amd64.iso>
- **Рекомендуемое расположение:**
 - Linux/macOS: `~/Downloads/ubuntu.iso`
 - Windows: `C:\ISOs\ubuntu.iso`

Шаг 1.2: Проверка установки VirtualBox

Откройте терминал и выполните:

```
VBoxManage --version
```

Ожидаемый результат: версия VirtualBox (например, `7.0.10r161050`).

2. Создание и настройка виртуальной машины через командную строку

Шаг 2.1: Создание виртуальной машины

```
VBoxManage createvm --name "devops-vm" --ostype "Ubuntu_64" --register
```

Пояснение:

- `--name` — задаёт имя ВМ.
- `--ostype` — указывает тип ОС (узнать все типы: `VBoxManage list ostypes | grep Ubuntu`).
- `--register` — сразу регистрирует ВМ в VirtualBox.

Шаг 2.2: Настройка ресурсов

```
VBoxManage modifyvm "devops-vm" --cpus 2 --memory 2048 --vram 128
```

Параметры:

- 2 ядра CPU
- 2 ГБ ОЗУ
- 128 МБ видеопамяти (актуально при использовании GUI)

Шаг 2.3: Создание виртуального диска

```
VBoxManage createmedium disk --filename "devops-vm.vdi" --size 20000 --format VDI
```

Создаёт динамический диск размером 20 ГБ.

Шаг 2.4: Подключение диска к ВМ

Сначала создаём контроллер:

```
VBoxManage storagectl "devops-vm" --name "SATA Controller" --add sata --controller IntelAHCI
```

Затем подключаем диск:

```
VBoxManage storageattach "devops-vm" --storagectl "SATA Controller" --port 0 --device 0 --type hdd --medium "devops-vm.vdi"
```

Шаг 2.5: Подключение ISO-образа

Создаём IDE-контроллер:

```
VBoxManage storagectl "devops-vm" --name "IDE Controller" --add ide
```

Подключаем образ:

```
# Для Linux/macOS:
VBoxManage storageattach "devops-vm" --storagectl "IDE Controller" --port 0 --device 0 --type dvddrive --medium "/home/user/Downloads/Ubuntu-20.04.1-LiveServer.iso"

# Для Windows:
VBoxManage storageattach "devops-vm" --storagectl "IDE Controller" --port 0 --device 0 --type dvddrive --medium "C:\ISOs\ubuntu.20.04.1-live-server-amd64.iso"
```

Шаг 2.6: Настройка сети

```
VBoxManage modifyvm "devops-vm" --nic1 nat
```

Используется NAT — обеспечивает VM доступ в интернет.
Опционально: проброс порта SSH для внешнего подключения:

```
VBoxManage modifyvm "devops-vm" --natpf1 "ssh,tcp,,2222,,22"
```

Шаг 2.7: Настройка порядка загрузки

```
VBoxManage modifyvm "devops-vm" --boot1 dvd --boot2 disk --boot3 none
```

Сначала загрузка с ISO, затем — с жёсткого диска.

Шаг 2.8: Запуск виртуальной машины

```
VBoxManage startvm "devops-vm"
```

VM запускается в новом окне. Начинается установка Ubuntu Server из Live-образа.

Выводы по лабораторной работе

- Успешно автоматизирован процесс создания виртуальной машины с помощью CLI-инструментов VirtualBox.
- Все этапы — от создания VM до запуска — выполнены без графического интерфейса, что соответствует практикам DevOps и Infrastructure as Code (IaC).
- Подготовленная VM может использоваться как основа для последующих лабораторных работ и CI/CD-сценариев.
- Использование `VBoxManage` позволяет легко интегрировать создание VM в скрипты и автоматизированные процессы.

Контрольные вопросы

- Зачем используется флаг `--register` при создании VM через `VBoxManage`?
- Как проверить список поддерживаемых типов ОС в VirtualBox?
- Почему для загрузки используется сначала DVD, а потом диск?
- Какой тип контроллера предпочтительнее для подключения виртуального жёсткого диска — IDE или SATA? Почему?
- Какие преимущества даёт автоматизация развёртывания VM через командную строку?

Лабораторная работа №4.2

Тема: Основы работы с Ubuntu: обновление системы, настройка SSH, установка пакетов, управление файлами и сетевыми настройками

Цель: Освоить базовые команды терминала в Ubuntu, научиться обновлять систему, управлять пакетами, настраивать SSH-сервер и работать с файловой системой.

1. Обновление системы

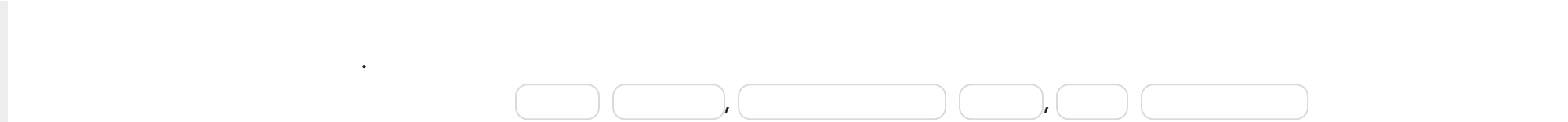
Шаг 1.1: Обновление списка пакетов

```
sudo apt update
```

Пояснение: Команда обновляет локальный кэш репозиториев — без этого нельзя узнать о новых версиях пакетов.

Шаг 1.2: Просмотр и установка обновлений

```
sudo apt upgrade -y
```



2. Работа с файловой системой

Шаг 2.1: Просмотр структуры дисков

```
sudo lsblk
```

Результат:

- `sda3` — корневая файловая система (`/`)
- `sda2` — EFI-раздел ([/boot/efi](#))
- `sr1` — подключённый ISO-образ Ubuntu

Шаг 2.2: Навигация по домашней директории

```
cd ~
ls
```

Отображаются стандартные папки: **Документы**, **Изображения**, **Рабочий стол** и др. (в русской локализации).

Шаг 2.3: Ошибки при переходе в папку

Попытки:

```
cd Desctop
cd Descktop
cd Desktop
cd /Desktop
```

Все команды завершаются ошибкой — таких папок не существует.

Шаг 2.4: Переход в папку на русском языке

```
cd 'Рабочий стол'
```

Успешный переход — имя папки зависит от локализации системы.

Шаг 2.5: Создание директории и файла

```
mkdir devops-lab1
cd devops-lab1
touch info.txt
nano info.txt
```

Создана проектная папка и текстовый файл для хранения информации.

3. Мониторинг процессов

Шаг 3.1: Просмотр всех процессов

```
ps aux
```

Отображает все запущенные процессы: системные (`root`) и пользовательские.

Шаг 3.2: Поиск процессов systemd

```
ps aux | grep systemd
```

Показывает ключевые процессы: `systemd`, `journald`, `udev`, `oomd`.

4. Настройка брандмауэра UFW

Шаг 4.1: Проверка статуса

```
sudo ufw status
```

Результат: **неактивен** — по умолчанию брандмауэр отключён.

Шаг 4.2–4.3: Разрешение SSH-подключений

```
sudo ufw allow 22
# или
sudo ufw allow ssh
```

Обе команды открывают порт 22 для входящих подключений.
Однако правила **не вступают в силу**, пока UFW не включён (`sudo ufw enable`).

5. Сетевые настройки

Шаг 5.1: Устаревшая команда `ifconfig`

```
ifconfig
```

Команда не найдена — в современных дистрибутивах заменена на `ip`.

Шаг 5.2–5.3: Установка `curl`

```
curl ifconfig.me # → ошибка
sudo apt install curl
```

После установки можно получать внешний IP.

Шаг 5.4–5.5: Просмотр IP-адресов

```
ip address
hostname -I
```

Основной IPv4-адрес: **10.0.2.15** (типично для NAT в VirtualBox).

6. Настройка SSH-сервера

Шаг 6.1: Проверка статуса

```
sudo systemctl status ssh
```

Служба активна и работает.

Шаг 6.2–6.4: Работа с конфигурацией

```
ls /etc/ssh/
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
sudo systemctl restart ssh
```

Позволяет изменить параметры (порт, запрет root-логина и т.д.) и применить изменения.

7. Установка дополнительных сервисов

Шаг 7.1: Установка Nginx

```
sudo apt install nginx
```

Устанавливается веб-сервер и необходимые зависимости.

Шаг 8.1: Установка OpenSSH-сервера (повторная)

```
sudo apt install openssh-server
```

Команда безопасна — если пакет уже установлен, ничего не сломается.

Шаг 9.1: Проверка прослушивания порта 22

```
ss -tuln | grep :22
```

Подтверждает, что SSH-сервер слушает порт 22.

Шаг 10.1: Проверка интернет-соединения

```
ping ya.ru -c 5
```

Успешный пинг подтверждает сетевую доступность.

Выводы по лабораторной работе

- 1. Выполнен полный цикл первичной настройки Ubuntu: обновление, установка сервисов, работа с файлами и сетью.
- 2. SSH-сервер настроен и работает, но **брандмауэр UFW остался выключенным** — это потенциальная уязвимость.
- 3. Изучены базовые команды терминала: `cat`, `cp`, `mv`, `rm`, `find`, `grep`, `head`, `tail`, `diff`, `chmod`, `chown`, `sudo`.
- 4. Изучены современные сетевые утилиты (`ip`, `ss`, `curl`) и отказ от устаревших (`ifconfig`).
- 5. Установлены ключевые компоненты: **nginx**, **openssh-server**, **curl**.
- 6. Освоены базовые команды терминала: `mkdir`, `touch`, `nano`, `ps`, `lsblk`, `hostname`.

Контрольные вопросы

- 1. Зачем выполнять `sudo apt update` перед `sudo apt upgrade`?
- 2. Почему команда `ifconfig` недоступна в Ubuntu 22.04 по умолчанию?
- 3. Как проверить, что SSH-сервер действительно слушает порт 22?
- 4. Что произойдёт, если добавить правило в UFW, но не включить сам брандмауэр?
- 5. Как локализация системы влияет на работу в терминале?

- 4. Что делает команда `sudo systemctl restart ssh`?
- 5. Почему важно включать брандмауэр после добавления правил?

Домашнее задание

- 1. Включите брандмауэр: `sudo ufw enable` и проверьте статус.
- 2. Установите `net-tools` и попробуйте снова запустить `ifconfig`.
- 3. Запустите Nginx: `sudo systemctl start nginx` и проверьте работу в браузере (если есть GUI).
- 4. Создайте символическую ссылку на `info.txt` в домашней директории.